

第五节 复变函数

- 一、复变函数的定义
- 二、映射的概念
- 三、典型例题
- 四、小结与思考



一、复变函数的定义

1.复变函数的定义:

设 G 是一个复数 $z = x + iy$ 的集合. 如果有一个确定的法则存在, 按这个法则, 对于集合 G 中的每一个复数 z , 就有一个或几个复数 $w = u + iv$ 与之对应, 那末称复变数 w 是复变数 z 的函数 (简称复变函数), 记作 $w = f(z), z \in G$

2.单(多)值函数的定义:

如果 z 的一个值对应着一个 w 的值,那末我们称函数 $f(z)$ 是单值的.

如果 z 的一个值对应着两个或两个以上 w 的值,那末我们称函数 $f(z)$ 是多值的.

3.定义集合和函数值集合:

集合 G 称为 $f(z)$ 的定义集合 (定义域);
对应于 G 中所有 z 的一切 w 值所成的集合 G^* ,
称为函数值集合.

4. 复变函数与自变量之间的关系:

复变函数 w 与自变量 z 之间的关系 $w = f(z)$

相当于两个关系式:

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y),$$

它们确定了自变量为 x 和 y 的两个二元实变函数.

例如, 函数 $w = z^2$, 令 $z = x + iy$, $w = u + iv$,

$$\text{则 } u + iv = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi,$$

于是函数 $w = z^2$ 对应于两个二元实变函数:

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy.$$

二、映射的概念

1. 引入:

对于复变函数,由于它反映了两对变量 u, v 和 x, y 之间的对应关系,因而无法用同一平面内的几何图形表示出来,必须看成是两个复平面上的点集之间的对应关系.



2.映射的定义:

如果用 z 平面上的点表示自变量 z 的值, 而用另一个平面 w 平面上的点表示函数 w 的值, 那末函数 $w = f(z)$ 在几何上就可以看作是把 z 平面上的一个点集 G (定义集合) 变到 w 平面上的一个点集 G^* (函数值集合) 的映射 (或变换).

这个映射通常简称为由函数 $w = f(z)$ 所构成的映射.

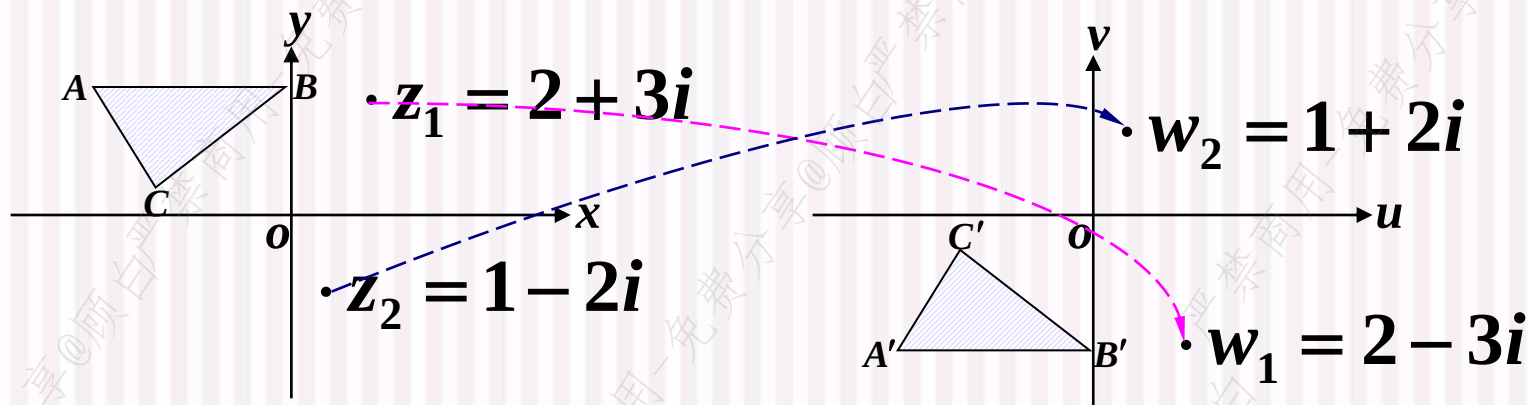
如果 G 中的点 z 被映射 $w = f(z)$ 映射成 G^* 中的点 w , 那末 w 称为 z 的象 (映象), 而 z 称为 w 的原象.



3. 两个特殊的映射:

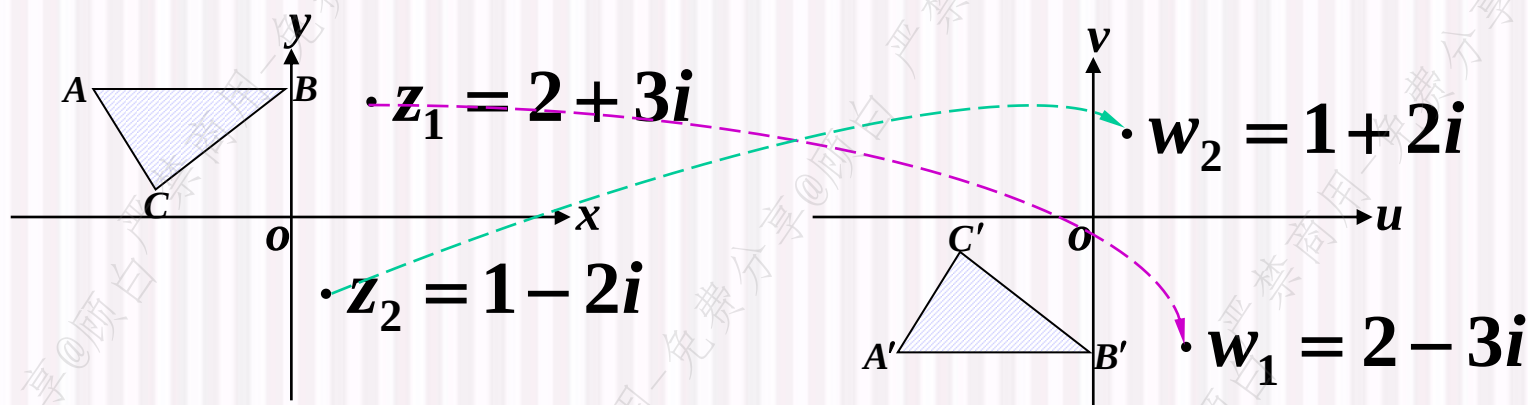
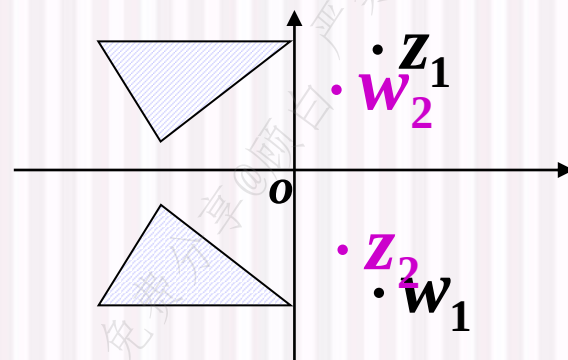
(1) 函数 $w = \bar{z}$ 构成的映射.

将 z 平面上的点 $z = a + ib$ 映射成 w 平面上的点 $w = a - ib$.



$$z_1 \rightarrow w_1, \quad z_2 \rightarrow w_2, \quad \Delta ABC \rightarrow \Delta A'B'C'.$$

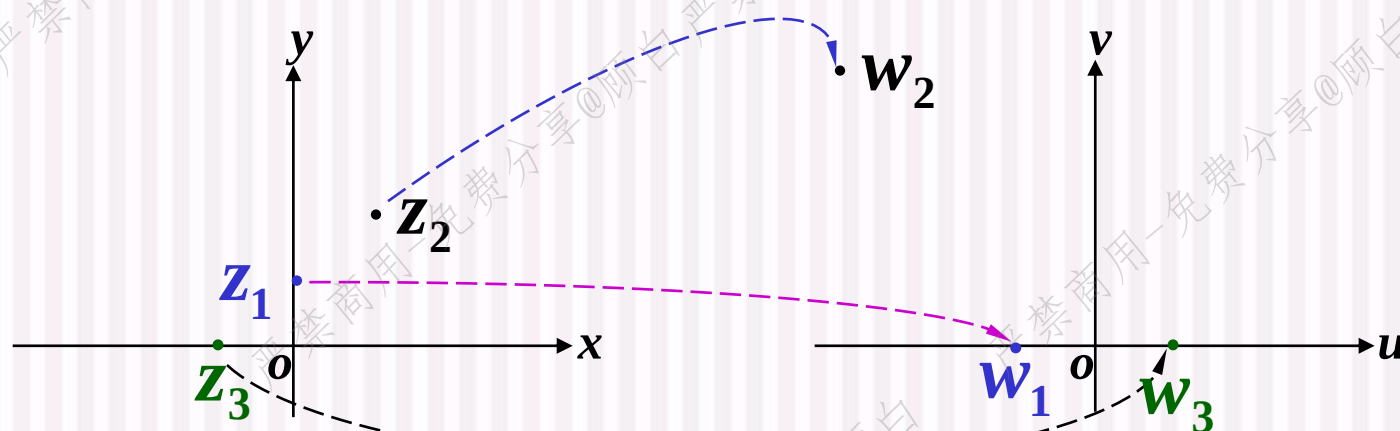
如果把 z 平面和 w 平面
重叠在一起, 不难看出 $w = \bar{z}$
是关于实轴的一个对称映射.
且是全同图形.



$$z_1 \rightarrow w_1, \quad z_2 \rightarrow w_2, \quad \Delta ABC \rightarrow \Delta A'B'C'.$$

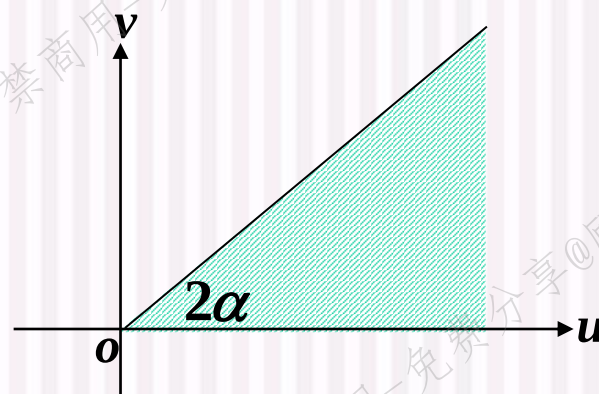
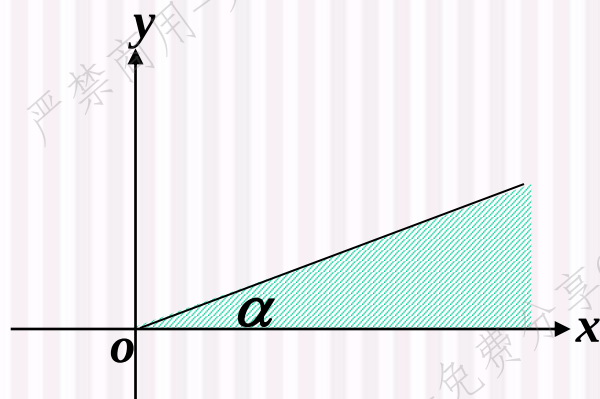
(2) 函数 $w = z^2$ 构成的映射.

〈1〉 显然将 z 平面上的点 $z_1 = i, z_2 = 1 + 2i, z_3 = -1$ 映射成 w 平面上的点 $w_1 = -1, w_2 = -3 + 4i, w_3 = 1$.



(2) 函数 $w = z^2$ 构成的映射.

〈2〉根据复数的乘法公式可知,
映射 $w = z^2$ 将 z 的辐角增大一倍.



将 z 平面上与实轴交角为 α 的角形域映射成 w 平面上与实轴交角为 2α 的角形域.

(2) 函数 $w = z^2$ 构成的映射.

〈3〉 函数 $w = z^2$ 对应于两个二元实变函数:

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy.$$

它把 z 平面上的两族分别以直线 $y = \pm x$ 和坐标轴为渐近线的等轴双曲线

$$x^2 - y^2 = c_1, \quad 2xy = c_2,$$

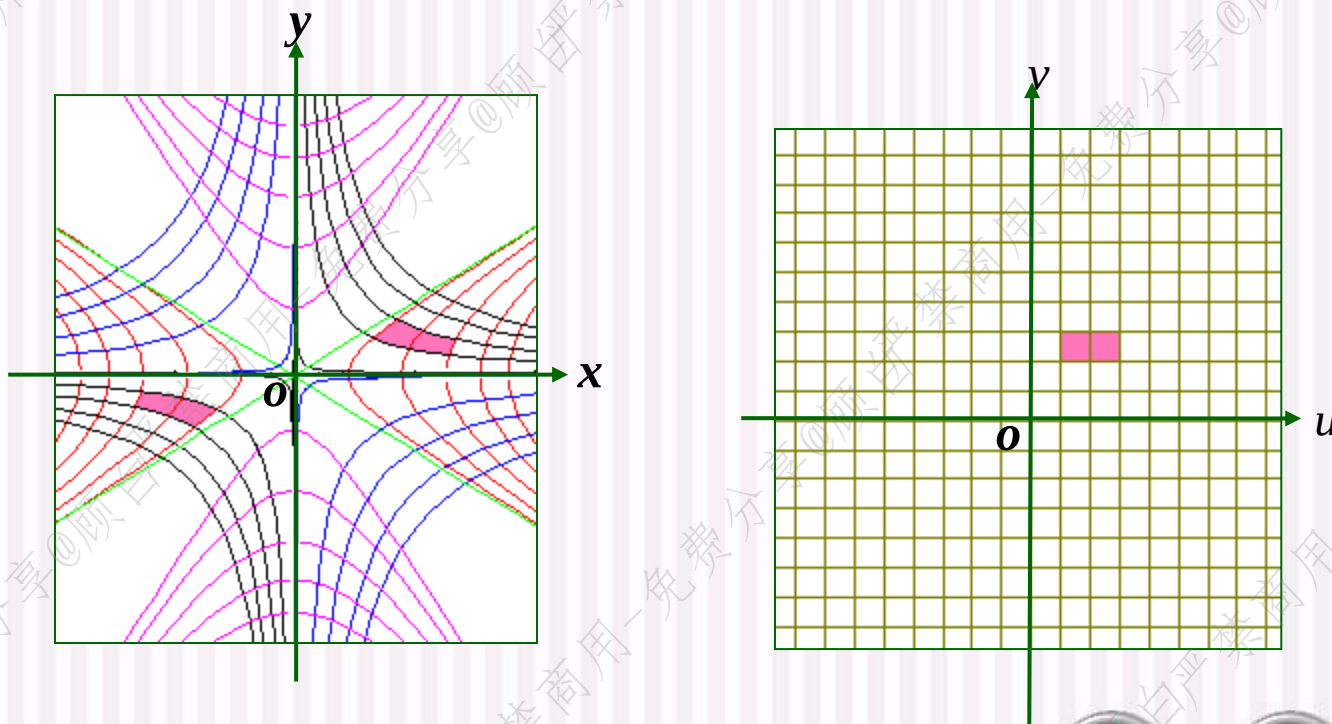
分别映射成 w 平面上的两族平行直线

$$u = c_1, \quad v = c_2. \quad (\text{如下页图})$$



(2) 函数 $w = z^2$ 构成的映射.

将第一图中两块阴影部分映射成第二图中同一个长方形.



(2) 函数 $w = z^2$ 构成的映射.

〈4〉 直线 $x = \lambda$ 的象的参数方程为:

$$u = \lambda^2 - y^2, \quad v = 2\lambda y. \quad (y \text{ 为参数})$$

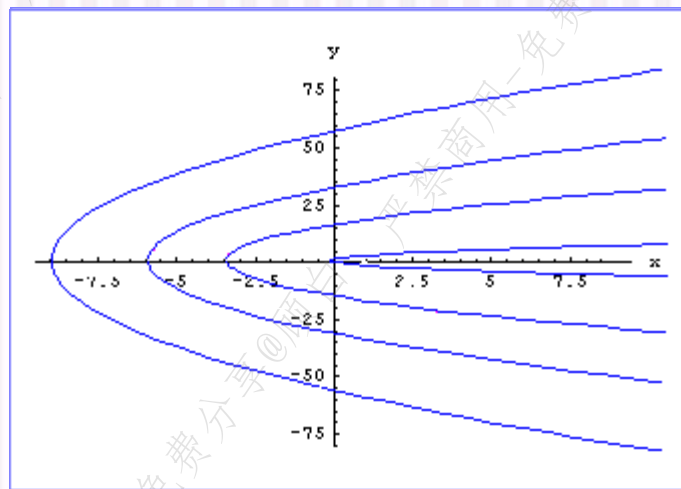
消去参数 y 得: $v^2 = 4\lambda^2(\lambda^2 - u)$,

以原点为焦点, 开口向左的抛物线.(图中红色曲线)

同理直线 $y = \mu$ 的象为:

$$v^2 = 4\mu^2(\mu^2 + u),$$

以原点为焦点, 开口向右的抛物线.(图中蓝色曲线)



4. 反函数的定义:

设 $w = f(z)$ 的定义集合为 z 平面上的集合 G , 函数值集合为 w 平面上的集合 G^* , 那末 G^* 中的每一个点 w 必将对对应着 G 中的一个(或几个)点. 于是在 G^* 上就确定了一个单值 (或多值) 函数 $z = \varphi(w)$, 它称为函数 $w = f(z)$ 的反函数, 也称为映射 $w = f(z)$ 的逆映射.



根据反函数的定义,

$$\forall w \in G^*, \quad w = f[\varphi(w)],$$

当反函数为单值函数时, $z = \varphi[f(z)], z \in G$.

如果函数 (映射) $w = f(z)$ 与它的反函数 (逆映射) $z = \varphi(w)$ 都是单值的, 那末称函数 (映射) $w = f(z)$ 是一一对应的. 也可称集合 G 与集合 G^* 是一一对应的.

今后不再区别函数与映射.

三、典型例题

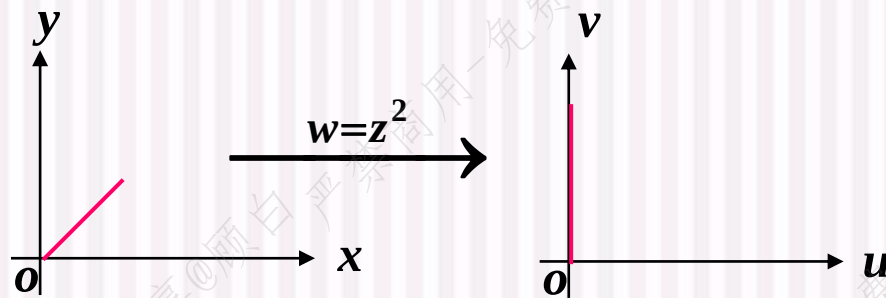
例1 在映射 $w = z^2$ 下求下列平面点集在 w 平面上的象：

(1) 线段 $0 < r < 2, \theta = \frac{\pi}{4}$;

还是线段.

解 设 $z = re^{i\theta}$,
 $w = \rho e^{i\varphi}$,

则 $\rho = r^2, \varphi = 2\theta$,



故线段 $0 < r < 2, \theta = \frac{\pi}{4}$ 映射为 $0 < \rho < 4, \varphi = \frac{\pi}{2}$,

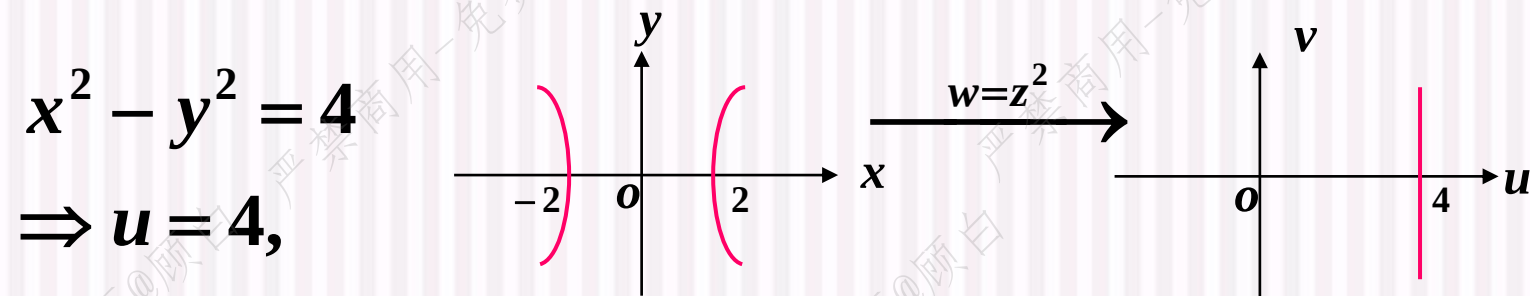


例1 在映射 $w = z^2$ 下求下列平面点集在 w 平面上的象：

(2) 双曲线 $x^2 - y^2 = 4$;

解 令 $z = x + iy$, $w = u + iv$,

则 $u + iv = x^2 - y^2 + 2xyi$, $u = x^2 - y^2$,



平行于 v 轴的直线.

例1 在映射 $w = z^2$ 下求下列平面点集在 w 平面上的象：

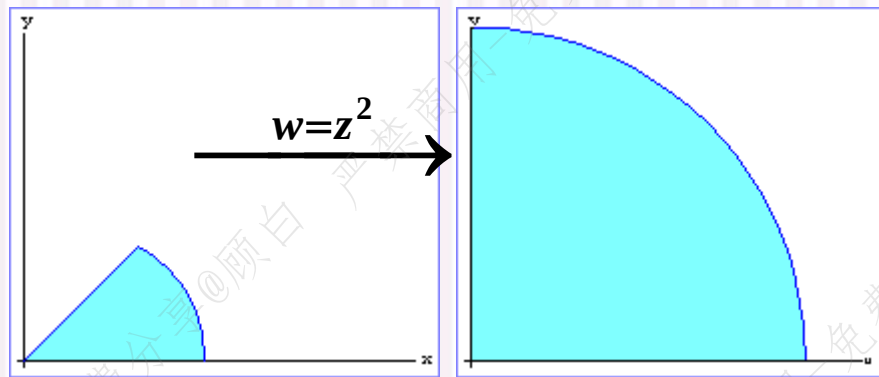
(3) 扇形域 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, $0 < r < 2$.

解 设 $z = re^{i\theta}$, $w = \rho e^{i\varphi}$, 则 $\rho = r^2$, $\varphi = 2\theta$,

故扇形域 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$,

$0 < r < 2$ 映射为

$0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, $0 < \rho < 4$, 仍是扇形域.



例2 对于映射 $w = z + \frac{1}{z}$, 求圆周 $|z| = 2$ 的象.

解 令 $z = x + iy$, $w = u + iv$,

$$\text{映射 } w = z + \frac{1}{z} \Rightarrow u + iv = x + iy + \frac{x - iy}{x^2 + y^2},$$

$$\text{于是 } u = x + \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad v = y - \frac{y}{x^2 + y^2},$$

圆周 $|z| = 2$ 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = 2\cos\theta \\ y = 2\sin\theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$



所以象的参数方程为

$$\begin{cases} u = \frac{5}{2} \cos \theta \\ v = \frac{3}{2} \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

表示 w 平面上的椭圆：
$$\frac{u^2}{\left(\frac{5}{2}\right)^2} + \frac{v^2}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} = 1.$$

四、小结与思考

复变函数以及映射的概念是本章的一个重点。

注意：复变函数与一元实变函数的定义完全一样，只要将后者定义中的“实数”换为“复数”就行了。

